



物 理 选修 3 - 3

内 能

主讲人：赵贺林

学 校：北京市第八十中学

学 科：物理（人教版）

年 级：高二下学期



一、分子的动能

1. 分子动能：

做热运动的分子具有的动能，叫分子动能。

2. 分子热运动的平均动能：

系统中所有分子动能的平均值叫做分子热运动的平均动能。
反映的是组成系统的大量分子整体表现出来的热学性质。

3. 温度与分子热运动的平均动能的关系

(1) 宏观角度看温度的含义：表示物体的冷热程度。

(2) 微观角度（即从分子动理论的观点来看）：物体温度越高，分子热运动越剧烈，物体分子热运动的平均动能越大。

物质的温度是它的分子热运动的平均动能的标志。



说 明

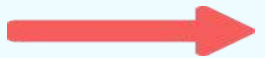
1. 温度反映的是大量分子热运动的平均动能的大小，
可以作为物体分子热运动的平均动能的标志，但不能
反映个别分子的动能大小。物体处于某一温度时，各
个分子的动能不尽相同，离开了大量分子来说温度是
没有意义的。
2. 相同温度下，不同物质分子热运动的平均动能相同。
但由于不同物质分子质量不同，所以分子热运动的
平均速率不同。

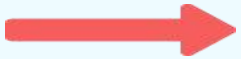


请思考：

除了分子具有动能之外，分子间还存在什么能量？

地面上的物体，与地球相互作用  重力势能

发生弹性形变的弹簧，相互作用  弹性势

分子间存在相互作用  **能**
分子势能

*可以证明，分子力做功与路径无关，因而存在分子势能。



二、分子势能

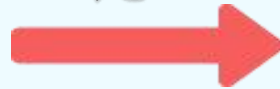
(一) 分子势能:

相互作用的分子组成的系统具有分子势能，由分子间的相互位置所决定。

思考：分子力做功跟分子势能变化之间有何关系？

重力做功与重力势能的变化之间的关系
弹簧弹力做功与弹性势能变化之间的关系

类
比



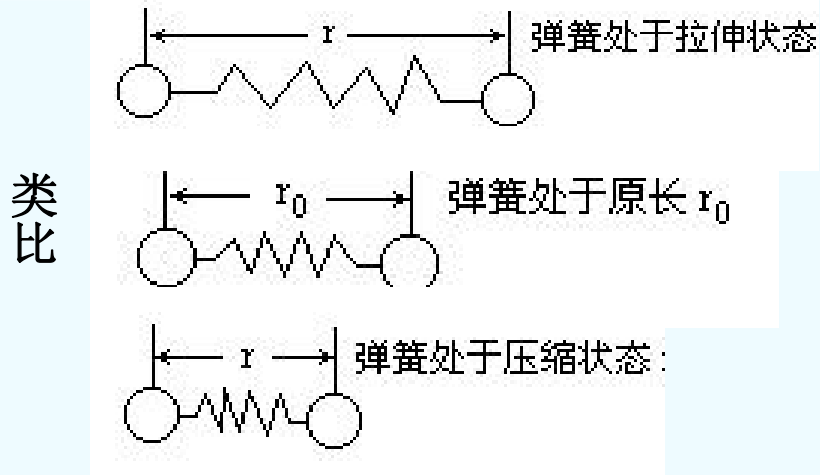
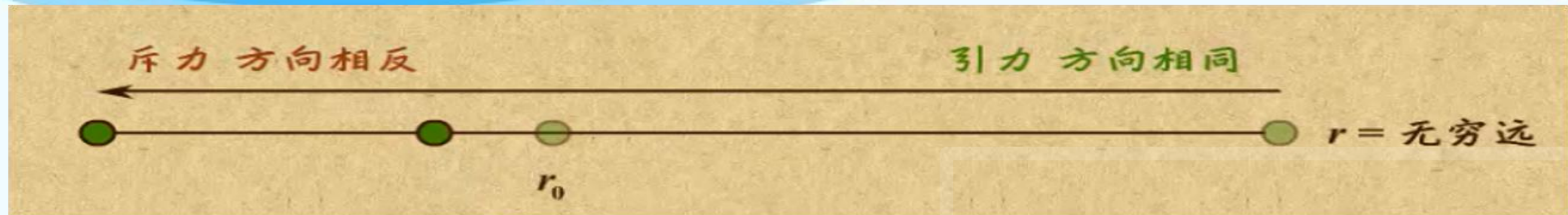
分子力做正功时，分子势能减少
分子力做负功时，分子势能增加



(二) 分子势能随分子间距离变化的特点

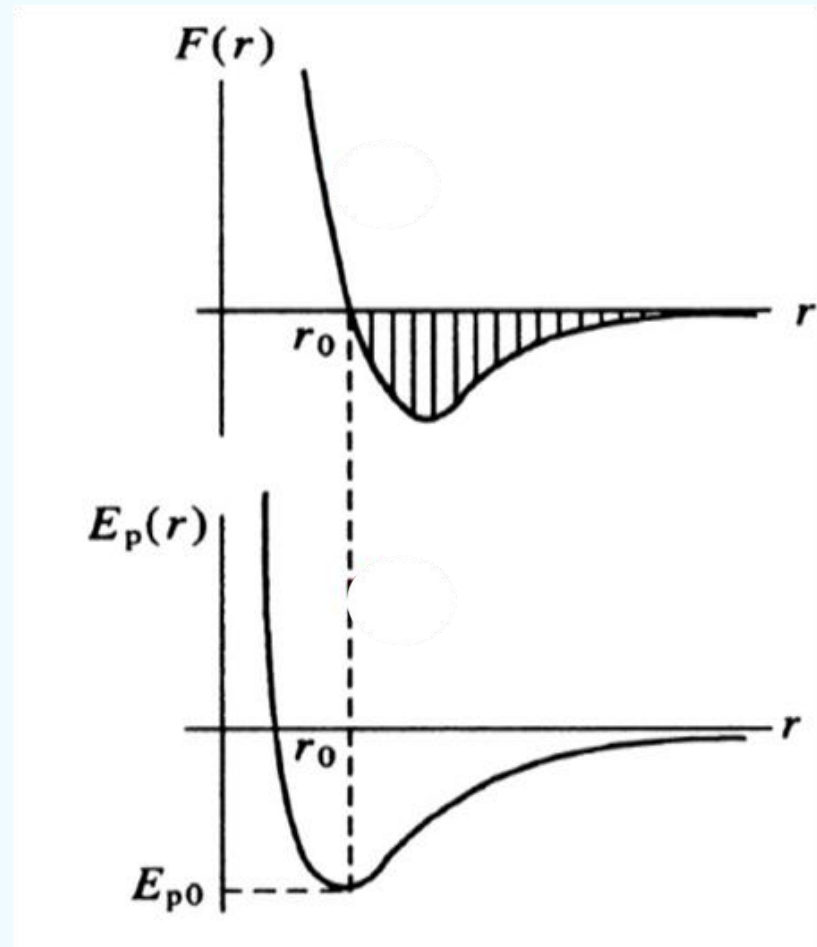
假定两个分子的距离为无穷远时它们的分子势能为0。当使一个分子固定，另一个分子从无穷远逐渐向它靠近，直到相距很近。

- (1) 在这个过程中，分子间作用力做正功还是做负功？
- (2) 分子势能怎样变化？分子势能何时最低？
- (3) 画出分子势能 E_p 与分子间距离 r 关系的曲线，要求表现出势能变化的大致趋势。



注意 r_0 的位置：此位置分子间引力与斥力平衡；分子势能最低。

分子势能与分子力（引力与斥力的合力）随距离变化的图像比较





(三) 决定分子势能的因素

- (1) 从宏观上看：分子势能跟物体的体积有关。
- (2) 从微观上看：分子势能跟分子间距离 r 有关。



三、物体的内能

1. 物体的内能

物体中所有分子的热运动动能与分子势能的总和，叫做物体的内能。

2. 任何物体都具有内能

因为组成任何物体的分子，都在不停地做着无规则的热运动。

3. 决定物体内能的因素

(1) 从微观上看：物体的内能与组成物体的分子总数，分子热运动的平均动能和分子间的距离三个因素有关。

(2) 从宏观上看：物体的内能与温度和体积有关。



四、物体的内能与机械能

组成物体的分子在做无规则的热运动，具有热运动的动能，它是物体内能的一部分；物体的内能与温度和体积有关。

物体的机械能与物体的机械运动有关，是由物体的机械运动决定的。



课堂练习

1. 物体的内能是（ C ）

A. 物体的动能与势能总和

B. 物体的动能、势能以及物体内分子的动能和势能的总和

C. 物体中所有分子的热运动动能与分子势能的总和

D. 物体内所有分子的热运动的动能总和



课堂练习

2. 根据分子动理论，物质分子间距离为 r_0 时分子所受到的引力与斥力相等，以下关于分子势能的说法正确的是（D）

A. 分子间距离越大，分子势能越大，分子距离越小，分子势能越小

B. 分子间距离越大，分子势能越小，分子距离越小，分子势能越大

C. 当分子间距离为 r_0 时，分子具有最大势能，距离增大或减小时势能都变小

D. 当分子间距离为 r_0 时，分子具有最小势能，距离增大或减小时势能都变大



物体的内能小结

分子动能

- 做热运动的分子具有的能量
- 同一温度下各个分子的动能有大有小
- 温度是物质的分子热运动的平均动能的标志

分子势能

- 分子间由于存在相互作用力而具有的、由分子间相互位置决定的能量
- $r < r_0$ 时, $r \downarrow \rightarrow E_p \uparrow$; $r > r_0$ 时, $r \uparrow \rightarrow E_p \uparrow$;
 $r = r_0$ 时, E_p 最低。
(由分子力做功与分子势能变化的关系讨论)

物体内能

- 物体中所有分子的热运动动能与分子势能的总和
- 物体的内能与温度和体积有关



- 作业

- 1、完成课堂练习
- 2、完成课后作业